

Mathematische Analyse des T0-Shor Algorithmus:

Inhaltsverzeichnis

.1	Periodenfindung als Resonanzproblem	1
.2	Periodenfindung: die arithmetische Grundlage	2
.3	Die spektrale Formulierung	2
	Warum Periodenfindung ein Resonanzproblem ist	2
	Primzahlen als Generatoren	2
	Was der Rasterparameter σ leistet	2
.4	Topologie: Windungszahl statt Frequenzverhältnis	3
.5	Strukturelle Skalierungsgrenze	3
	Die Weyl-Obstruktion	3
	Die Präzisionsbarriere	3
.6	Vergleich der Verfahren	4
.7	Was die Fouriertransformation leistet	4
.8	Bilanz	4
.9	Bezug zum Korpus	5
.10	Verifikation	5

.1 Periodenfindung als Resonanzproblem

Zusammenfassung

Dieses Dokument untersucht die Ganzzahlfaktorisierung als Periodenfindungsproblem und fragt, welche Resonanzstrukturen dabei tatsächlich tragen. Das Ergebnis ist zweiteilig: Die Resonanzbeschreibung ist sachlich richtig – Periodenfindung *ist* ein spektrales Problem –, aber ihre Träger sind die **Primzahlen**, nicht ein einstellbarer Kopplungsparameter. Die Skalierungsgrenze bei großen Zahlen ist keine bloße Rechengenauigkeitsfrage, sondern folgt aus der Weyl-Obstruktion auf Satzebene.

Zwei getrennte Parameter

Dieses Dokument verwendet zwei Größen, die *nicht* verwechselt werden dürfen:

- $\xi = 4/30000$ – der Geometrieparameter der FFGFT. Fest, nicht einstellbar, ohne operationalen Bezug zur Faktorisierung.
- σ – ein numerischer Rasterparameter der hier untersuchten Suchalgorithmen (Werte wie $1/42$, $1/100$, $1/1000$). Reine Heuristik, keine physikalische Größe.

Frühere Fassungen dieses Dokuments verwendeten für beide dasselbe Symbol. Die Trennung ist wesentlich: σ ist ein Suchraster, ξ ist Geometrie.

.2 Periodenfindung: die arithmetische Grundlage

Die Faktorisierung von $N = p \cdot q$ lässt sich auf die Periodensuche zurückführen. Für ein zufälliges a mit $\gcd(a, N) = 1$ ist die Periode r definiert durch

$$a^r \equiv 1 \pmod{N}. \quad (1)$$

Ist r gerade und $a^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{N}$, so liefern $\gcd(a^{r/2} \pm 1, N)$ die Faktoren. Die Faktorisierung reduziert sich damit vollständig auf die Bestimmung von r .

[K] Die Periode r teilt stets $\lambda(N) = \text{lcm}(p-1, q-1)$ (Carmichael-Funktion). Sie ist eine *arithmetische* Größe, festgelegt durch die Struktur von $p-1$ und $q-1$ – nicht durch einen wählbaren Parameter.

.3 Die spektrale Formulierung

Warum Periodenfindung ein Resonanzproblem ist

Die Folge $f(x) = a^x \bmod N$ ist periodisch mit Periode r . Ihre Fouriertransformierte hat scharfe Maxima bei den Frequenzen k/r . Damit ist die Periodensuche formal identisch mit einer Spektralanalyse: Man sucht die Frequenz, bei der die Folge konstruktiv interferiert.

Diese Beschreibung ist sachlich korrekt und trägt sowohl klassische Verfahren als auch Shors Algorithmus. Entscheidend ist die Frage, *welche* Struktur die Resonanzen erzeugt.

Primzahlen als Generatoren

[K] Die Resonanzstruktur beruht auf Primzahlen. Das ist nicht Analogie, sondern gemessen: Der Bikohärenztest an 2469 Riemann-Nullstellen (Dok. 316, August 2026) zeigt Phasenkopplung genau bei Primzahlpotenzen ($b^2 = 0,76\text{--}0,85$) und keine bei zusammengesetzten Zahlen ($b^2 = 0,018\text{--}0,025$) – ein Kontrast von Faktor 30 bis 50.

Der Grund liegt im Euler-Produkt:

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}, \quad \log \zeta(s) = \sum_{p,k} \frac{1}{k} p^{-ks}. \quad (2)$$

Jede Primzahl steht für sich; es gibt keine Mischterme zwischen verschiedenen Primzahlen. Das duale Längenspektrum enthält daher nur $k \ln p$ – Logarithmen *einzelner* Primzahlen.

Ein physikalisches Gegenstück liefert die Naturtonreihe: In der Reihe $n f_0$ führen genau die Primzahl-Ordnungen neue Klangqualitäten ein; $4 = 2 \cdot 2$, $6 = 2 \cdot 3$, $9 = 3 \cdot 3$ sind Kombinationen bereits vorhandener Achsen.

Was der Rasterparameter σ leistet

[X] Die in älteren Implementierungen verwendeten Werte $\sigma \in \{1/42, 1/100, 1/1000, 1/100000\}$ sind numerische Suchraster. Sie erzeugen keine neuen Eigenfrequenzen und keine Kopplungslinien im Spektrum. Da alle diese Werte zusammengesetzte Zahlen im Nenner haben, bilden sie nach dem Bikohärenzbefund *Mischpunkte* ohne eigene Resonanzlinie.

Ihre Funktion ist die eines Abtast- und Filterrasters: Sie bestimmen, in welchen Schritten der Suchraum durchlaufen wird. Das ist eine implementierungstechnische Wahl, keine physikalische Aussage. Unterschiedliche Erfolgsraten zwischen den Rasterweiten sind Artefakte der Abtastung.

.4 Topologie: Windungszahl statt Frequenzverhältnis

[K] Für geschlossene Trajektorien im Phasenraum entscheidet die *logarithmische Windungszahl*

$$W = \log_2(r), \quad (3)$$

nicht das Frequenzverhältnis r selbst. Die Unterscheidung ist wesentlich und wird häufig übersehen:

Fall	Verhältnis r	Windungszahl W	Bahn
Reine Quinte	$3/2$ (rational)	0,584963 (irrational)	offen
Temperierte Quinte	$2^{7/12}$ (irrational)	$7/12$ (rational)	geschlossen

Zwölf reine Quinten, oktavreduziert, enden bei 1,013643 – der Rest ist das pythagoreische Komma (23,46 Cent). Zwölf temperierte Quinten enden exakt bei 1.

Folge für Resonanzverfahren: Eine ungedämpfte Resonanz auf reinen Zahlenverhältnissen schließt sich nicht von selbst. Geschlossene Resonanzpunkte erfordern ein diskretes, rationalisiertes Phasenraster – die Schließung ist ein Artefakt der Diskretisierung, nicht eine Eigenschaft der Arithmetik.

.5 Strukturelle Skalierungsgrenze

Die Weyl-Obstruktion

[K] Nach dem Weyl-Gesetz wächst das Laplace-Spektrum *jeder* kompakten Mannigfaltigkeit nach einem Potenzgesetz:

$$N(\lambda) \sim C_d \cdot \text{Vol} \cdot \lambda^{d/2}. \quad (4)$$

Krümmung, Rand und Orbifold-Punkte ändern nur niedrigere Ordnungen.

Die arithmetische Zähldichte wächst dagegen nach Riemann-von Mangoldt (bewiesen):

$$N(T) = \frac{T}{2\pi} \ln \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + \frac{7}{8} + O(1/T). \quad (5)$$

$T \ln T$ ist keine Potenz. Der lokale Exponent $d \ln N / d \ln T = 1 + 1 / \ln(T/2\pi)$ ist nie konstant.

Grenze auf Satzebene

Ein kompakter Resonanzraum – gleich welcher Dimension, Krümmung oder Diskretisierung – kann ein Spektrum der Dichte $T \ln T$ prinzipiell nicht tragen. Er trägt endlich viele Moden; die arithmetische Dichte wächst schneller.

Folge für die Faktorisierung: Das Versagen resonanzbasierter Verfahren bei kryptographisch relevanten Bitgrößen ist nicht allein eine Frage der Fließkommagenauigkeit. Es ist eine strukturelle Grenze: Die Zahl der benötigten unterscheidbaren Moden wächst schneller, als ein endlicher Resonanzraum sie bereitstellen kann.

Die Präzisionsbarriere

Zusätzlich zur strukturellen Grenze besteht eine praktische. Für eine scharfe Trennung benachbarter Perioden bei $r \approx N$ ist eine Frequenzauflösung

$$\Delta f_{\text{erf}} \approx \frac{f_0}{N^2} \quad (6)$$

erforderlich. Für RSA-relevante N (2048 Bit) liegt das weit unterhalb jeder verfügbaren Zahlendarstellung.

.6 Vergleich der Verfahren

Verfahren	Prinzip	Schließungsbedingung	Grenze
Probeteilung	Direkte Division	Diskrete Arithmetik	$O(\sqrt{N})$
Pollard ρ	Zyklensuche	Geburtstagsparadoxon	$O(N^{1/4})$
Resonanzfilter	Spektralsuche	Rationalisiertes Raster	Weyl-Obstruktion
Shors QFT	Quanteninterferenz	Diskrete Phase	siehe unten

Zu Shors Algorithmus. Er zerfällt in zwei Teile. Die Auswertung von $f(x) = a^x \bmod N$ ist klassische Arithmetik und benötigt eine Gatterzahl, die mit der Bitgröße wächst. Die anschließende Quanten-Fouriertransformation findet die Periode in den bereits präparierten Zuständen. Auf Quantenhardware erreicht das Verfahren theoretisch $O((\log N)^3)$; praktisch limitiert die Zustandspräparation.

[X] Ein allgemeiner exponentieller Vorteil von Quantenrechnern gegenüber klassischen Verfahren ist nicht nachgewiesen. Shor ist ein spezifisches Problem mit theoretischem Quantenvorteil, kein Beleg für einen generellen.

.7 Was die Fouriertransformation leistet

[K] Eine Fouriertransformation – klassisch, optisch oder als QFT – ist eine *Projektion*. Sie übersetzt eine Darstellung in eine andere und erzeugt dabei keine neue Information. Was in den Eingangsdaten nicht enthalten ist, erscheint nicht in der Ausgabe.

Das ist an den Riemann-Nullstellen direkt gemessen (Dok. 316): Die Fouriertransformierte zeigt Peaks bei $\ln 2, \ln 3, \ln 5, \ln 7, \ln 11, \ln 13$ – weil diese Information über das Euler-Produkt bereits in den Nullstellen steckt. Sie zeigt keinen Peak bei zusammengesetzten Argumenten.

Folge: Ein spektrales Verfahren kann die Periode *finden*, wenn sie in den präparierten Daten vorhanden ist. Es kann sie nicht *erzeugen*. Die Beschaffung der Eingangsdaten – die modulare Exponentiation – bleibt der limitierende Schritt und macht etwa **95 %** der gesamten Gatterkosten aus; die eigentliche Fouriertransformation nur rund 5 % (Dok. 176, August 2026).

.8 Bilanz

Aussage	Status
Periodenfindung ist ein Spektralproblem	[K]
Primzahlen sind die Generatoren der Resonanzstruktur	[K] bikohärenzgemessen
Windungszahl entscheidet über Schließung, nicht r	[K]
Skalierungsgrenze folgt aus der Weyl-Obstruktion	[K] Satzebene
σ -Raster erzeugen physikalische Resonanzen	[X] numerische Heuristik
$\xi = 4/30000$ trägt zur Faktorisierung bei	[X] Geometrieparameter
Allgemeiner Quantenvorteil bei Faktorisierung	[X] nicht nachgewiesen
Fouriertransformation erzeugt arithmetische Information	[X] Projektion

Der tragende Satz. Die Resonanzbeschreibung der Periodenfindung ist richtig, aber ihre Träger sind die Primzahlen. Ein einstellbares Suchraster erzeugt keine Resonanzen, sondern tastet einen Suchraum ab. Und die Skalierungsgrenze ist nicht technisch, sondern strukturell: Ein kompakter Resonanzraum kann die arithmetische Dichte nicht tragen.

.9 Bezug zum Korpus

Die hier verwendeten Befunde stammen aus Dok. 316 (FFGFT und die Riemannsche Zeta-Funktion, August 2026): die Weyl-Obstruktion, der Bikohärenztest, die Unterscheidung Windungszahl/Frequenzverhältnis und die Einordnung der Fouriertransformation als Projektion. Die Überarbeitung dieses Dokuments ist unter R75 in Dok. 190 deklariert.

.10 Verifikation

Die Aussagen sind durch zwei Skripte reproduzierbar (reine Standardbibliothek, Sollwerte als Assertions, Seed 20780458):

- `s1_periodensuche.py` – Korrektheit der Periodenfindung (sieben Semiprimzahlen vollständig faktorisiert), Skalierungsmessung über die mittlere multiplikative Ordnung (Wachstumsexponent 0,95, also praktisch $O(N)$), Primfaktorzerlegung aller σ -Nenner, Vergleich mit Probeteilung und Pollard ρ .
- `s2_grenzen.py` – Weyl-Obstruktion gegen äquidistantes Register, Abgrenzung von Shors Aufgabe, Ressourcenabschätzung für RSA-Größen, Windungszahl-Probe.